

第 8 章作业：事务管理（2026 春）

序号： 10 学号： 2023112451 姓名： 顾雨航

一、填空题

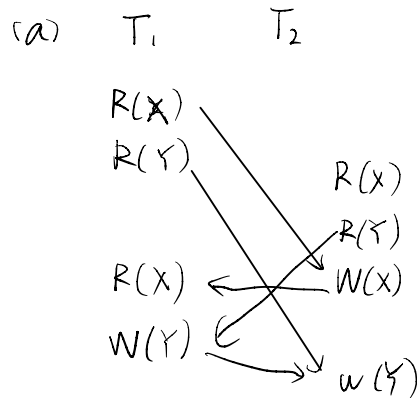
1. 并发控制保证了事务的 一致 性和 隔离 性。
2. 故障恢复保证了事务的 原子 性和 持久 性。

二、解答题

3. 已知两个事务

- T1: R(X), R(Y), R(X), W(Y)
- T2: R(X), R(Y), W(X), W(Y)

(a) 给出一个包含不可重复读异常的调度。



(b) 证明你给出的调度不是冲突可串行化调度。 (b) 优先图如下：



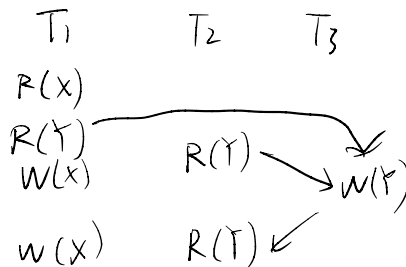
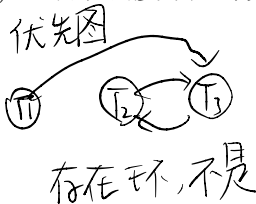
存在环，故不是冲突

可串行化调度

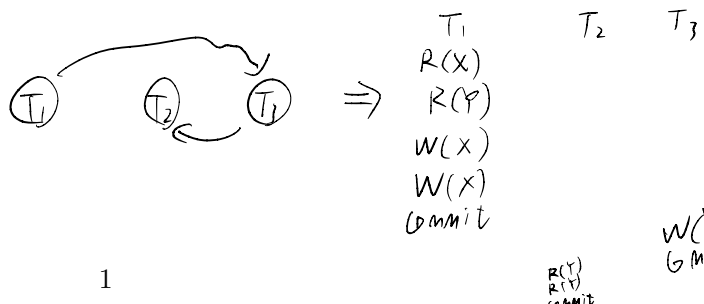
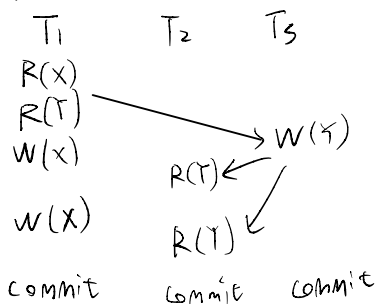
4. 已知如下调度：

- T1:R(X), T1:R(Y), T1:W(X), T2:R(Y), T3:W(Y), T1:W(X), T2:R(Y), T1:Commit, T2:Commit, T3:Commit

(a) 证明该调度不是冲突可串行化调度。



(b) 只移动一个动作，使该调度成为冲突可串行化调度，并说明得到的调度等价于哪个串行调度。



第 8 章作业：事务管理（2026 春）

序号：_____ 学号：_____ 姓名：_____

一、填空题

1. 并发控制保证了事务的_____性和_____性。
2. 故障恢复保证了事务的_____性和_____性。

二、解答题

3. 已知两个事务

- T1: R(X), R(Y), R(X), W(Y)
- T2: R(X), R(Y), W(X), W(Y)

(a) 给出一个包含不可重复读异常的调度。

(b) 证明你给出的调度不是冲突可串行化调度。

4. 已知如下调度：

- T1:R(X), T1:R(Y), T1:W(X), T2:R(Y), T3:W(Y), T1:W(X), T2:R(Y), T1:Commit, T2:Commit, T3:Commit

(a) 证明该调度不是冲突可串行化调度。

(b) 只移动一个动作，使该调度成为冲突可串行化调度，并说明得到的调度等价于哪个串行调度。